

Zadanie z2 (9.1) Podaj długość promienia i współrzędne środka okręgu o równaniu
 $x^2 + y^2 + 3x - y + 1 = 0$.

1) Wyznaczamy środek i promień okręgu:

I sposób: podstawienie

$$x^2 + y^2 + 3x - y + 1 = 0$$

$$x^2 + y^2 - 2ax - 2by + c = 0, \quad r^2 = a^2 + b^2 - c$$

$$\begin{aligned} -2ax &= 3x & -2by &= -1y & c &= 1 \\ a &= -\frac{3}{2} & b &= \frac{1}{2} \end{aligned}$$

$$r^2 = \left(-\frac{3}{2}\right)^2 + \left(\frac{1}{2}\right)^2 - 1$$

$$r^2 = \frac{3}{2}$$

$$r = \frac{\sqrt{6}}{2} \quad \vee \quad r = -\frac{\sqrt{6}}{2} \notin \text{bo } r > 0$$

$$O: \left(x + \frac{3}{2}\right)^2 + \left(y - \frac{1}{2}\right)^2 = \frac{3}{2} \Rightarrow S\left(-\frac{3}{2}, \frac{1}{2}\right); r = \frac{\sqrt{6}}{2}$$

II sposób: zwiniecie do wzorów skróconego mnożenia

$$x^2 + y^2 + 3x - y + 1 = 0$$

$$\left(x^2 + 3x + \frac{9}{4}\right) + \left(y^2 - y + \frac{1}{4}\right) = \frac{9}{4} + \frac{1}{4} - 1$$

$$O: \left(x + \frac{3}{2}\right)^2 + \left(y - \frac{1}{2}\right)^2 = \frac{3}{2}$$

$$S\left(-\frac{3}{2}, \frac{1}{2}\right); r = \frac{\sqrt{6}}{2}$$

$$\text{Odp. } S\left(-\frac{3}{2}, \frac{1}{2}\right); r = \frac{\sqrt{6}}{2}.$$

